LASTENHEFT

Projektbezeichnung	Azubi-OS
Projektleiter	Ausbilder der IT
Erstellt am	29.04.2026
Letzte Änderung	
Status	
Aktuelle Version	1.0

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Autor	Status
1	29.04.2026	1.0	Alle	Erstellung	M. Schiller	-
2	11.05.2026	1.1	Alle	Korrektur gelesen	M. Schiller	-

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung....3
2 Allgemeines....3
2.1 Gegenstand des Dokuments....3
2.2 Projektkontext....3
2.3 Abgrenzung des Projekts....3
2.4 Ablage und Gültigkeit....4
2.5 Zentrale Projekt-Ablage....4
2.6 Projektsteuerung via Miro....4
2.7 Gültigkeit und Änderungen....4
2.8 Verteiler und Freigaben....5
2.9 Review und Meetings....5
2.10 Akteure (Rollenbeschreibung)....6
3 Ausgangssituation....7
3.1 Aktuelle Prozesse der Ausbildungssteuerung....7
3.2 Vorhandene Infrastruktur....7
3.3 Schwachstellenanalyse....8
4 Konzept und Rahmenbedingungen....8
4.1 Zielgruppen....8
4.2 Technische Rahmenbedingungen....9
4.3 Ziel des Anbieters....9
4.4 Nutzen für die Auszubildenden (User)....10
4.5 Exemplarische Anwendungsszenarien (Vorher – Nachher)....11
4.6 Systemvoraussetzungen....12
4.7 Ressourcen (Personal, Struktur, Zeit Kosten)....13
5 Funktionale Anforderungen....15
5.1 Modul: Dashboard & Benutzerverwaltung....15
5.2 Modul: Präsenzerfassung (Hardware-Integration)....15
5.3 Modul: Digitales Berichtsheft....15
5.4 Modul: Wissensmanagement & Feedback....16
6 Nicht-funktionale Anforderungen....16
6.1 Allgemeine & Technische Anforderungen....16
6.2 Gesetzliche Anforderungen (Datenschutz & Sicherheit)....16
7 Projektsteuerung und Meilensteinplanung....16
7.1 Strategie zur Umsetzung (Leitlinie für Azubis)....16
7.2 Strategische Meilensteinplanung (Vorgabe durch Ausbilder)....17
7.3 Qualitätsvorgaben während der Umsetzung....17
8 Lieferumfang und Abnahmekriterien....18
8.1 Lieferumfang....18
8.2 Abnahmekriterien (Prüfungspunkte)....18
9 Genehmigung und Unterschriften....19
10 Glossar....20

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft definiert die Anforderungen an die webbasierte Plattform „Azubi-OS“. Ziel ist es, eine zentrale Umgebung zur Steuerung, Dokumentation und Visualisierung der IT-Ausbildung zu schaffen. Dieses Dokument dient als verbindliche Grundlage für die Projektumsetzung durch die Auszubildenden und definiert den Leistungsumfang sowie die technischen Rahmenbedingungen. Es bildet die Basis für das vom Auftragnehmer zu erstellende Pflichtenheft.

2 Allgemeines

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen an die Entwicklung und Implementierung des webbasierten Ausbildungssystems „**Azubi-OS“**.

2.1 Gegenstand des Dokuments

Das Dokument spezifiziert alle notwendigen Funktionen, technischen Schnittstellen und Rahmenbedingungen, die für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts erforderlich sind. Es dient als objektive Vorgabe für die Projektgruppe (Auszubildende) und stellt die Erwartungshaltung der Ausbildungsleitung dar.

2.2 Projektkontext

Das Projekt „Azubi-OS“ ist als Lehr- und Praxisprojekt konzipiert. Es soll nicht nur administrative Prozesse digitalisieren, sondern gezielt die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Azubis durch moderne digitale Tools stärken. Durch die eigenständige Pflege des Wikis und die Verantwortung für das digitale Berichtsheft werden berufsrelevante Soft Skills gefördert.

Es verfolgt einen dualen Ansatz:

- **Produktnutzung:** Schaffen eines echten Mehrwert für den Ausbildungsalltag durch Digitalisierung von Berichtsheften und Präsenzerfassung.
- **Lerneffekt:** Die Auszubildenden durchlaufen den vollständigen Software-Lebenszyklus von der Anforderungsanalyse über die Hardware-integration bis hin zum Deployment in einer professionellen Server-Umgebung.

2.3 Abgrenzung des Projekts

Das System ist primär für den internen Gebrauch innerhalb der IT-Ausbildungsabteilung vorgesehen. Eine Anbindung an externe Personalsysteme der Hauptverwaltung ist in der ersten Ausbaustufe nicht vorgesehen.

2.4 Ablage und Gültigkeit

Um eine konsistente Dokumentation und effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten, werden verbindliche Ablageorte und Steuerungswerkzeuge definiert.

2.5 Zentrale Projekt-Ablage

Alle Projektergebnisse (Dokumente, Schaltpläne, Skripte) werden in einer einheitlichen Ordnerstruktur auf dem internen Fileserver / Sharepoint abgelegt.

Pfad: [Laufwerksbuchstabe]:\AzubiOS

Ordnerstruktur:

- **01_Management/:** (Projektantrag, Zeitplanung, Budget/Bestellscheine)
- **02_Dokumentation/:** (Lastenheft, Pflichtenheft, Benutzerhandbuch, Systemhandbuch)
- **03_Design/:** (UI/UX-Entwürfe, 3D-Druck-STL-Dateien)
- **04_Technik/:** (Schaltpläne, Datenblattsammlung der Hardware)
- **05_Code/:** (Link zum Git-Repository, Deployment-Skripte)
- **06_Abnahme/:** (Testprotokolle, Abnahmebestätigung)

2.6 Projektsteuerung via Miro

Die operative Planung und Steuerung des Projekts erfolgt über ein zentrales **Miro-Board**. Dieses dient als kollaboratives Werkzeug für:

- **Kanban-Board:** Zur Visualisierung des Aufgabenstatus (Backlog, In Progress, Review, Done).
- **Gantt-Diagramm:** Zur zeitlichen Einordnung der Meilensteine und Abhängigkeiten.
- **Brainstorming:** Für Architektur-Skizzen und logische Abläufe.

Das Miro-Board ist für alle Projektbeteiligten (Azubis & Ausbilder) jederzeit einsehbar und bildet die Grundlage für die wöchentlichen Jour-Fixe-Termine.

2.7 Gültigkeit und Änderungen

Dieses Lastenheft ist ab dem Datum der Unterzeichnung durch die Ausbildungsleitung gültig. Änderungen oder Erweiterungen der Anforderungen während der Projektlaufzeit bedürfen der Schriftform und müssen als Nachtrag (Versionierung) im Ordner `02_Dokumentation` abgelegt werden.

2.8 Verteiler und Freigaben

Rolle	Name	E-Mail / Telefon	Funktion im Projekt
Auftraggeber	Ausbilder		Fachliche Abnahme & Leitung
Projektleitung	Ausbilder / IT-Azubis		
Projektteam	IT-Azubis		Entwicklung & Umsetzung
IT-Infrastruktur	IT-Admin		Bereitstellung Proxmox / Netzwerk

Freigabe: Das Projekt gilt offiziell als gestartet, wenn dieses Lastenheft durch den Auftraggeber und die Projektleitung unterzeichnet wurde.

2.9 Review und Meetings

Um den Lerneffekt zu maximieren und Fehlentwicklung zu vermeiden, werden Kommunikationsstrukturen etabliert.

- **Jour Fixe (Wöchentlich):** Einmal wöchentlich findet ein Statusmeeting zwischen dem Projektteam und dem Ausbilder statt.
  - **Inhalt:** Abgleich des Miro-Boards, Besprechung von Blockern, Demonstration von Zwischenständen.
- **Code-Reviews:** Vor jedem Mergen von größeren Funktionen in den Haupt-Zweig des Git-Repositorys erfolgt ein Review durch einen Ausbilder oder einen erfahrenen Mitauszubildenden.
- **Meeting-Protokolle:** Ergebnisse aus wichtigen Besprechungen oder Architektur-Entscheidungen sind kurz und knapp im Ordner `01_Management/Protokolle` zu archivieren.

2.10 Akteure (Rollenbeschreibung)

Um ein sicheres Berechtigungskonzept (Role-Based Access Control, RBAC) umzusetzen, werden folgende Nutzerrollen definiert:

Rolle	Beschreibung	Berechtigungen
Auszubildender	Hauptnutzergruppe des Systems	Eigene Berichte schreiben, Wiki lesen/Schreiben, eigenen Status sehen, Stimmung abgeben
Ausbilder	Verantwortlich für die Steuerung der Ausbildung.	Berichte prüfen/freigeben, Statistiken einsehen, Wiki-Beiträge moderieren, User verwalten.
Administrator (IT-Netz)	Technischer Betreuer der Plattform.	Voller Zugriff auf Datenbank, Server-Logs, Backup-Einstellungen und System-Konfiguration.
Monitor (Gast)	Ein spezieller Account für die Raum-Anzeige.	Nur Lesezugriff auf die Dashboard-Ansicht (Präsenz-Monitor). Keine Interaktion möglich.

3 Ausgangssituation

Das **RKI BBW Berlin-Kladow** bildet in seiner IT-Abteilung angehende Fachinformatiker (m/w/d) in den Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung aus. Die Ausbildung findet in einer modernen Infrastruktur statt, die sowohl Theorie- als auch Praxisphasen direkt am Standort verzahnt.

3.1 Aktuelle Prozesse der Ausbildungssteuerung

Derzeit sind die administrativen und organisatorischen Abläufe der IT-Ausbildung durch folgende Punkte geprägt:

- **Berichtsheftführung:** Die Erstellung der Ausbildungsnachweise findet aktuell über verschiedene Vorlagen (PDF, Excel,Word) statt. Der prozess der Einreichung und der Freigabe durch einen Ausbilder erfolgt händisch. Dies ist bei der Größe der Abteilung immer sehr zeitaufwendig.
- **Wissensmanagement:** Fachspezifisches Wissen, Prüfungsvorbereitungen und Anleitungen für die interne Infrastruktur sind auf verschiedenen Netzlaufwerken oder in den Köpfen der älteren Lehrjahre verteilt. Es fehlt eine moderierte, zentrale Wissensbasis (Wiki).
- **Kommunikation:** Der Austausch erfolgt über Standard-Tools (Teams/E-Mail), ist jedoch nicht direkt mit den Ausbildungsinhalten (z. B. Feedback zum Berichtsheft) verknüpft.
- **Präsenzerfassung:** Die Anwesenheit wird aktuell nur über ProReha erfasst und ist für die Teilnehmer nicht einsehbar. Hierbei geht es ausschließlich um die Erfassung der Zeit in der Ausbildung. Eine Übersicht, die in Echtzeit anzeigt, wer sich aktuell im Projektraum, im Homeoffice oder in der Berufsschule befindet, existiert nicht in zentral visualisierter Form.

3.2 Vorhandene Infrastruktur

- **Serverlandschaft:** Zwei vorhandene Serververbunde (**Keller:** Für Projekte, Übungen, Entwicklung, mit Backup-Server; **Serverraum:** Veraltet aktuelles Abschlussprojekt Versions Upgrade stand 04.2026). Dient für verschiedene VM. Dient auch für das Abarbeiten von Ausbildungsunterlagen.
- **Hardware-Ressourcen:** Es besteht Zugriff auf Mikrocontroller (ESP32), 3D-Drucker für das Prototyping so wie RFID-Komponenten, Die bisher jedoch nicht in einem Integriertem Gesamtsystem genutzt werden.

3.3 Schwachstellenanalyse

- **Medienabbrüche:** Informationen fließen über zu viele verschiedene Kanäle (Teams, Homelaufwerk, Analog).
- **Transparenzmangel:** Der individuelle Fortschritt bezüglich des IHK-Rahmenlehrplans ist für Azubis schwer greifbar.
- **Zeitverlust:** Manuelle Routineaufgaben (Berichtsheft-Check) binden Kapazitäten der Ausbilder.

4 Konzept und Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel beschreibt das Zielkonzept des „Azubi-OS“ sowie die personellen und technischen Rahmenbedingungen, unter denen das System entwickelt und betrieben wird.

4.1 Zielgruppen

Die Anwendung richtet sich an drei primäre Nutzergruppen im RKI BBW, deren Bedürfnisse maßgeblich das Design der Benutzeroberfläche (UI) beeinflussen:

- **Auszubildende der IT-Abteilung**
  - **Bedürfnis:** Schnelle und unkomplizierte Dokumentation der Ausbildung, Übersicht über den eigenen Lernstatus und aktuelle Termine.
  - **Nutzungsverhalten:** Täglicher Zugriff via Webbrowser am Arbeitsplatz; Nutzung des RFID-Terminals beim Betreten/Verlassen des Raums.
  - **Fokus:** Usability, Barrierefreiheit und motivierende Elemente (Gamification).
- **Ausbilder der IT-Abteilung**
  - **Bedürfnis:** Effiziente Kontrolle und Freigabe von Berichten, Übersicht über die gesamte Gruppe („Wer ist heute wo?“), Krisenfrüherkennung durch das Stimmungsbarometer.
  - **Nutzungsverhalten:** Zugriff über Desktop-Browser; Nutzung von Dashboard-Statistiken und Export-Funktionen (PDF-Druck für IHK-Unterlagen).
  - **Fokus:** Datenintegrität, Übersichtlichkeit und Zeitersparnis durch Sammelfreigaben.
- **Administratoren (IT-Netz, Projektbegleitend)**
  - **Bedürfnis:** Stabilität des Systems, einfache Wartbarkeit und Sicherheit der Daten.
  - **Nutzungsverhalten:** Monitoring der Docker-Container, Überprüfung der Backups und Pflege der Server-Infrastruktur auf Proxmox.
  - **Fokus:** Dokumentation des Quellcodes, Sicherheit (Virenscan, Verschlüsselung) und Systemstabilität.

4.2 Technische Rahmenbedingungen

Damit das Projekt in die bestehende Infrastruktur des RKI BBW passt, müssen folgende Rahmenbedingungen zwingend eingehalten werden:

- **Plattformunabhängigkeit:** Die Web-Anwendung muss in den aktuellen Versionen von Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox fehlerfrei laufen.
- **Hardware-Integration:** Das System muss eine Schnittstelle (API) bereitstellen, die Daten von einem autarken Mikrocontroller (ESP32/RFID) entgegennimmt.
- **Hosting:** Das gesamte System muss "On-Premise" auf den Servern des RKI BBW (Proxmox-Cluster) betrieben werden können. Eine Cloud-Abhängigkeit ist zu vermeiden.
- **Modularität:** Die Software ist so zu entwickeln, dass einzelne Funktionen (z.B. der Messenger oder das Wetter-Widget) deaktiviert oder ausgetauscht werden können, ohne das Gesamtsystem zu gefährden.

4.3 Ziel des Anbieters

Mit der Bereitstellung und Entwicklung von „Azubi-OS“ verfolgt die Ausbildungsleitung des RKI BBW primär folgende Ziele:

- Steigerung der Ausbildungsqualität
  - **Transparenz:** Azubis sollen jederzeit ihren eigenen Ausbildungsstand im Vergleich zum IHK-Rahmenlehrplan einsehen können.
  - **Qualität der Nachweise:** Durch den digitalen Workflow sollen Berichtshefte zeitnah erstellt und korrigiert werden, um eine hohe Qualität für die Abschlussprüfung sicherzustellen.
  - **Wissenserhalt:** Das integrierte Wiki soll verhindern, dass wertvolles Projektwissen verloren geht, wenn ältere Lehrjahre die Ausbildung beenden.
- Effizienzsteigerung und Digitalisierung
  - **Prozessoptimierung:** Die manuelle Erfassung von Anwesenheiten und das händische Hin- und Herschicken von Berichten sollen durch automatisierte Prozesse ersetzt werden.
  - **Entlastung der Ausbilder:** Durch automatisierte Statusanzeigen und Sammelfreigaben soll mehr Zeit für die fachliche Betreuung der Auszubildenden gewonnen werden.
- Förderung der Handlungskompetenz (Pädagogisches Ziel)
  - **Praxisnahe Entwicklung:** Die Azubis sollen lernen, ein echtes Produkt für einen echten Kunden (die Abteilung) unter realen Bedingungen (Proxmox, Docker, Security-Vorgaben) zu entwickeln.

- **Eigenverantwortung:** Die Azubis werden dazu angehalten, ihre Anwesenheit und Dokumentation eigenständig digital zu verwalten.

- **Modernisierung des Abteilungs-Images**
  - **Showcase-Projekt:** „Azubi-OS“ soll als Vorzeigeprojekt dienen, um die technologische Kompetenz der IT-Abteilung innerhalb des RKI BBW und gegenüber externen Partnern (z.B. IHK, Kostenträger) zu demonstrieren.
  - **Modernes Arbeitsumfeld:** Die Einführung von Echtzeit-Monitoren und RFID-Technik soll ein zeitgemäßes, motivierendes „IT-Zentrale“-Gefühl im Schulungsraum schaffen.

4.4 Nutzen für die Auszubildenden (User)

Der Erfolg von „Azubi-OS“ misst sich an der Akzeptanz durch die täglichen Nutzer. Das System muss daher einen spürbaren Mehrwert gegenüber den bisherigen (analogen oder verteilten) Prozessen bieten.

- **Nutzen für die Auszubildenden (User)**
  - **Zentrale Anlaufstelle:** Kein Suchen mehr nach Vorlagen oder Informationen auf verschiedenen Netzlaufwerken. Alle Werkzeuge sind über ein einziges Dashboard erreichbar.
  - **Zeitersparnis & Komfort:** Durch das RFID-Terminal entfällt das manuelle Eintragen in Listen. Das Berichtsheft kann modular aufgebaut und per Klick als fertiges IHK-PDF exportiert werden.
  - **Sofortiges Feedback:** Der Status des Berichtshefts (z. B. „Korrektur erforderlich“ oder „Freigegeben“) ist jederzeit in Echtzeit einsehbar, was die Unsicherheit verringert.
  - **Prüfungsfokus:** Das Wiki bietet eine gezielte Vorbereitung auf Prüfungen durch gesammeltes Wissen der Vorgänger, was Stress reduziert und die Erfolgschancen erhöht.
  - **Wohlbefinden:** Über das Stimmungsbarometer können Probleme signalisiert werden, was eine frühzeitige Unterstützung durch die Ausbilder ermöglicht.

- **Nutzen für die Ausbilder (User)**
  - **Effiziente Verwaltung:** Ein schneller Überblick über alle eingereichten Berichte ermöglicht eine „Sammel-Korrektur“, statt einzelner E-Mails nachzujagen.
  - **Echtzeit-Übersicht:** Mit einem Blick auf den Raum-Monitor oder das Dashboard ist klar, wer im Haus, in der Berufsschule oder im Homeoffice ist – ohne Rückfragen stellen zu müssen.
  - **Qualitätssicherung:** Die Kompetenzmatrix zeigt auf einen Blick, welcher Azubi welche Themen des Rahmenlehrplans bereits bearbeitet hat und wo noch Nachholbedarf besteht.

- **Frühwarnsystem:** Aggregierte Daten aus dem Stimmungsbarometer helfen dabei, die Gruppendynamik zu verstehen und bei Bedarf (z. B. hohe Belastung vor Prüfungen) gegenzusteuern.

- **Nutzen für die Administration (Technik-User)**
  - **Standardisierung:** Durch den Einsatz von Docker und Proxmox ist das System leicht zu sichern (Backups) und bei Fehlern schnell wiederherzustellen.
  - **Zentrales Logging:** Fehler im RFID-System oder bei Uploads können über ein zentrales Dashboard (Hardware-Watchdog) sofort identifiziert werden.

4.5 Exemplarische Anwendungsszenarien (Vorher – Nachher)

Um den praktischen Nutzen von „Azubi-OS“ im Alltag des RKI BBW zu verdeutlichen, werden nachfolgend typische Situationen gegenübergestellt.

- **Szenario A: Anwesenheitsprüfung**
  - **Vorher:** Ein Ausbilder betritt den Ausbildungsraum und muss manuell prüfen, welche Azubis anwesend sind, wer einen Helpdesk-Auftrag bearbeitet oder wer krankgemeldet ist. Oft müssen andere Azubis gefragt oder E-Mails/Teams-Nachrichten gesichtet werden.
  - **Nachher:** Ein kurzer Blick auf den Präsenz-Monitor (Großbildschirm) im Raum zeigt sofort den Live-Status aller Teammitglieder (z. B. „Max: Berufsschule“, „Sarah: Helpdesk-Auftrag“, „Leon: Pause“).

- **Szenario B: Berichtsheft-Abnahme**
  - **Vorher:** Der Azubi schickt ein Word-Dokument per E-Mail. Der Ausbilder muss die Datei öffnen, Korrekturen anmerken, zurückschicken. Nach der Korrektur muss der Azubi das Dokument ausdrucken, unterschreiben lassen und lochen.
  - **Nachher:** Der Azubi klickt im System auf „Einreichen“. Der Ausbilder sieht im Dashboard einen roten Punkt, prüft den Bericht online und gibt ihn mit einem Klick frei. Das System generiert automatisch das unterschriftsreife PDF inklusive digitalem Unterschriften-Layer.

- **Szenario C: Wissens-Transfer**
  - **Vorher:** Ein Azubi aus dem 3. Lehrjahr hat eine komplexe Proxmox-Konfiguration gelöst. Wenn er die Ausbildung beendet, verschwindet das Wissen mit ihm, da es nirgendwo zentral und leicht findbar dokumentiert ist.
  - **Nachher:** Der Azubi erstellt während des Projekts einen kurzen Artikel im internen Wiki. Neue Azubis finden die Lösung Monate später über die Suchfunktion, was die Einarbeitungszeit massiv verkürzt.

- Szenario D: Krisenprävention (Stimmungsbarometer)
  - **Vorher:** Frust oder Überlastung (z. B. vor Prüfungen) werden oft erst bemerkt, wenn die Leistungen sinken oder es zu Fehlzeiten kommt.
  - **Nachher:** Durch das tägliche, Stimmungsbarometer sieht der Ausbilder einen negativen Trend in der Abteilungsgrafik und kann im nächsten Jour Fixe proaktiv das Gespräch suchen, ohne dass ein Azubi sich bloßgestellt fühlt.

4.6 Systemvoraussetzungen

Damit „Azubi-OS“ performant und stabil im RKI BBW betrieben werden kann, müssen die folgenden technischen Standards eingehalten werden. Diese bilden die verbindliche Grundlage für die Infrastruktur, Hardware und Softwareentwicklung.

- Infrastruktur & Hosting (Proxmox-Cluster)

  Die Anwendung wird auf dem vorhandenen Cluster bereitgestellt:
  - **Host-System:** Proxmox VE Cluster (aktuell noch Version 6.4 | geplante Umstellung auf Version8.x oder höher) mit 2 Nodes.
  - **Cluster-Ressourcen:** 48 CPUs, 236,04 GiB RAM, 2,01 TiB Storage.
  - **Bereitstellung:** Eine dedizierte VM (Debian 12 oder Ubuntu 24.04) dient als Docker-Host.
  - **Ressourcen-Zuweisung (Min.):** 4 vCPUs, 8 GB RAM, 50 GB SSD (erweiterbar).
  - **Netzwerk:** Statische IP im internen VLAN; Ports 80 (HTTP), 443 (HTTPS) sowie API-Ports müssen für das RFID-Terminal erreichbar sein.
- Programmiersprachen & Frameworks (Tech-Stack)

  Die Entwicklung folgt einem modernen, modularen Web-Ansatz. Folgende Syntax ist bindend:
  - **Frontend:** HTML5, CSS3 (Responsiv/Mobile First) und JavaScript (ES6+). Der Einsatz von React oder Vue.js ist gestattet.
  - **Backend:** Python (FastAPI oder Flask) für die API-Logik; PHP (Version 8.x) für serverbasierte Logik (z. B. Berichtsheft).
  - **Datenbank: MariaDB** (läuft auf einem separaten, bereits vorhandenen Datenbank-Server). Die Anbindung erfolgt verschlüsselt über Environment Variables.
  - **Schnittstellen:** REST-konforme Architektur; Kommunikation mit dem RFID-Terminal vorzugsweise via REST-Post-Requests oder MQTT.

- Container-Architektur & Sicherheit

  Das System muss als Multi-Container-Anwendung (Docker Compose) aufgebaut sein:

  - **Reverse Proxy: Nginx** oder **Apache** als zentraler Einstiegspunkt inkl. SSL-Terminierung.
  - **Virenschutz:** Integration von **ClamAV** als Docker-Service zur Prüfung aller Wiki-Uploads.
  - **PDF-Export:** Nutzung etablierter Libraries (z. B. *ReportLab* für Python oder *TCPDF* für PHP).
  - **Versionsverwaltung:** Git (internes Repository). Branching-Modell: `main` (Stable) und `develop` (Features).

- Hardware-Komponenten (Peripherie)
  - **RFID-Terminal (Eigenbau):** Mikrocontroller (ESP32 oder Raspberry Pi Pico W) mit RC522/PN532 Reader und akustischem/optischem Feedback.
  - **Raum-Monitor:** *Mindestens 24" Full-HD Display*, angesteuert durch einen Raspberry Pi (3B+ oder neuer) im **Kiosk-Modus**.
- Entwicklungsumgebung & Dokumentation
  - **IDE:** Visual Studio Code (inkl. Linting-Tools für sauberen Code).
  - **Testing:** Postman oder Insomnia für API-Tests.
  - **Dokumentation:** API-Beschreibung via Swagger/OpenAPI; technische Handbücher in Markdown.
  - **Client:** Aktuelle Browser (Chrome, Firefox, Edge). Kein Support für veraltete Browser.

4.7 Ressourcen (Personal, Struktur, Zeit Kosten)

Damit das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, werden folgende personelle, zeitliche und infrastrukturelle Ressourcen definiert.

- Personelle Ressourcen (Projektteam & Rollen)

Das Projekt wird durch ein interdisziplinäres Team aus der IT-Abteilung getragen:

- **Projektleitung / Auftraggeber:** Ausbilder der IT (Steuerung der Anforderungen, fachliche Abnahme).

- **Entwickler-Team (Auftragnehmer):** IT-Auszubildende (Anwendungsentwicklung für Frontend/Backend/Datenbank; Systemintegration für Server-Setup und Hardware-Bau).
- **Unterstützung (Stakeholder):**
  - ***Systemadministration:*** Unterstützung bei der Bereitstellung der VM im Proxmox-Cluster und dem Zugriff auf den MariaDB-Server.
  - Unterstützung beim 3D-Druck des RFID-Gehäuses.

- **Infrastrukturelle Ressourcen**

Folgende materielle Ressourcen werden durch das RKI BBW bereitgestellt:

- **Server:** Zugriff auf den Proxmox-Cluster (2 Nodes) zur Erstellung der VM.
- **Datenbank:** Zugriff auf den zentralen MariaDB-Server.
- **Hardware-Kit:** Mikrocontroller (ESP32/Raspberry Pi Pico), RFID-Reader, Jumper-Kabel, Breadboards.
- **Monitor:** Großbildschirm für den Präsenz-Monitor im Projektraum inklusive Raspberry Pi als Zuspieler.
- **Lizenzen:** Alle benötigten Software-Tools (Visual Studio Code, Docker, Python etc.) basieren auf Open-Source-Lizenzen oder vorhandenen Haus-Lizenzen.

- **Zeitliche Ressourcen und Rahmenbedingungen**
  - **Projektstart:** *Vorraussichtlich Juli – September 2026.*
  - **Bearbeitungszeit:** Die Entwicklung findet während der regulären Ausbildungszeit statt. Planbar ist etwa eine Dauer von 12 Monaten.

- **Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit**

Da es sich um ein internes Projekt handelt, fallen keine externen Entwicklungskosten an. Die Kosten beschränken sich auf die Hardware-Komponenten und die kalkulatorische Arbeitszeit.

Position	Beschreibung	Geschätzte Kosten
Hardware RFID	ESP32, RFID-Reader, Jumper, Kleinteile	ca. 45,00 €
Gehäuse	3D-Druck Filament (PLA/PETG)	ca. 10,00 €
Anzeige-Hardware	Raspberry Pi (falls nicht vorhanden)	ca. 65,00 €
Lizenzen	Open Source (Debian, Docker, MariaDB)	0,00 €

Arbeitszeit (Azubis)	Projektlaufzeit ca. 12 Monate (anteilig)	kalkulatorisch
Monitor	Vielleicht vorhanden	Muss noch geprüft werden
Gesamt (Hardware)		ca. 120,00 €

Nutzen: Die Zeitersparnis bei der Berichtsheftprüfung (ca. 1 Std./Woche pro Ausbilder) amortisiert die Hardwarekosten bereits im ersten Monat des Realbetriebs.

5 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die spezifischen Funktionen und Workflows, die das System „Azubi-OS“ bereitstellen muss.

5.1 Modul: Dashboard & Benutzerverwaltung

- F010: Zentrales Dashboard: Anzeige einer individuellen Übersicht für Azubis (anstehende Aufgaben, aktueller Status Berichtsheft) und Ausbilder (Abteilungsübersicht).
- F020: Login-System: Sicherer Zugang für alle Akteure über Benutzername/Passwort (inkl. Passwort-Reset-Funktion).
- F030: Rollenmodell: Umsetzung der in Punkt 2.10 definierten Rollen (Azubi, Ausbilder, Admin, Monitor).

5.2 Modul: Präsenzerfassung (Hardware-Integration)

- F040: RFID-Check-in/out: Erfassung der Anwesenheit via Scan am Hardware-Terminal. Das System muss zwischen „Kommen“, „Gehen“ und „Pause“ unterscheiden können.
- F050: Echtzeit-Monitor: Eine für Bildschirme optimierte Ansicht, die live anzeigt, wer anwesend, abwesend (Berufsschule, Homeoffice, Krank) oder in der Pause ist.
- F060: Manueller Status: Azubis müssen ihren Status auch manuell über die Weboberfläche ändern können (z. B. bei Helpdesk-Einsätzen außer Haus).

5.3 Modul: Digitales Berichtsheft

- F070: Editor: Erfassung von Wochenberichten mit Textfeldern für Tätigkeiten, Abteilungen und Lerninhalte.
- F080: Workflow-Steuerung: Status-System für Berichte (Entwurf-> Eingereicht-> In Korrektur-> Freigegeben).
- F090: PDF-Export: Automatisierte Erstellung von IHK-konformen Nachweisen inkl. Platzhalter für digitale Unterschriften.

5.4 Modul: Wissensmanagement & Feedback

- **F100: Wiki-System:** Erstellung und Bearbeitung von Fachartikeln mit Kategorisierung (z. B. „Proxmox“, „Netzwerk“, „Prüfungsvorbereitung“).
- **F110: Stimmungsbarometer:** Tägliche Abfrage des Wohlbefindens mit grafischer Auswertung für den Ausbilder.

6 Nicht-funktionale Anforderungen

Diese Anforderungen beschreiben die Qualitätsattribute des Systems.

6.1 Allgemeine & Technische Anforderungen

- **NF010: Verfügbarkeit:** Das System muss während der Ausbildungszeiten (Mo-Fr, 07:00–17:00 Uhr) eine Verfügbarkeit von 99% aufweisen.
- **NF020: Performance:** Die Reaktionszeit des Dashboards darf bei normaler Last 2 Sekunden nicht überschreiten. Ein RFID-Scan muss innerhalb von 500ms verarbeitet und bestätigt werden.
- **NF030: Datensicherung:** Tägliche automatisierte Backups der MariaDB und des Datei-Volumes (Wiki-Uploads) auf dem Proxmox-Backupserver.

6.2 Gesetzliche Anforderungen (Datenschutz & Sicherheit)

- **NF040: DSGVO-Konformität:** Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden gespeichert werden. Das Stimmungsbarometer ist **nur für die Ausbilder** einsehbar. .
- **NF050: Passwort-Sicherheit:** Passwörter müssen nach aktuellem Stand der Technik gehasht gespeichert werden (z. B. Argon2 oder BCrypt).
- **NF060: Datensparsamkeit:** Es werden nur Daten erhoben, die für den Ausbildungsbetrieb zwingend notwendig sind.

7 Projektsteuerung und Meilensteinplanung

Dieser Abschnitt definiert den zeitlichen Rahmen sowie die methodischen Anforderungen an das Projektteam. Die detaillierte Ausgestaltung des Projektplans ist eine **Vorleistung des Auftragnehmers (Azubis)** und entscheidet über die Projektfreigabe.

7.1 Strategie zur Umsetzung (Leitlinie für Azubis)

Um den Lernerfolg zu maximieren und professionelle Standards zu etablieren, müssen folgende Phasen **vor dem offiziellen Kick-off** durch das Projektteam abgeschlossen und präsentiert werden:

1. **Rollenverteilung & Teamstruktur:** Festlegung der Verantwortlichkeiten (z. B. wer ist Lead für Backend, Frontend, Hardware oder Datenbank).

2. **Methodenwahl:** Das Team entscheidet selbstständig über das Vorgehensmodell (z. B. Scrum/Agil oder Wasserfall/Klassisch) und begründet diese Wahl gegenüber dem Ausbilder.
3. **Grobkonzept & Mockups:** Bevor die Programmierung startet, müssen UI-Designs (Mockups/Wireframes) für das Dashboard und das Berichtsheft vorgelegt werden.
4. **Detaillierte Projektplanung:** Erstellung eines eigenen Zeitplans (Gantt-Diagramm oder Backlog), der Abhängigkeiten und kritische Pfade aufzeigt.

Wenn die Schritte erfüllt sind und die Ausbilder einverstanden sind kann dann das Kick-off-Meeting beginnen und fragen können geklärt werden.

7.2 Strategische Meilensteinplanung (Vorgabe durch Ausbilder)

Unabhängig von der internen Planung der Azubis müssen folgende strategische Meilensteine erreicht werden, um den Projektfortschritt sicherzustellen:

ID	Meilenstein	Beschreibung / Erwartungshaltung	Nachfolger
M1	**Initialisierungs-Phase**	Rollenverteilung, Mockups und Projektplan sind abgenommen.	M2
M2	**Infrastruktur & API**	Proxmox-VM läuft; Datenbank-Schema und Basis-API stehen.	M3
M3	**Hardware Proof of Concept**	RFID-Tag wird erfolgreich ausgelesen und an die API gesendet.	M4
M4	**Kernfunktionen (MVP)**	Das digitale Berichtsheft ist funktional und PDF-Export läuft.	M5
M5	**Hardware & Gehäuse**	Das RFID-Terminal ist im 3D-Druck-Gehäuse fertig montiert.	M6
M6	**Visualisierung**	Der Raum-Monitor zeigt Echtzeit-Daten im Kiosk-Modus.	M7
M7	**Finalisierung & Security**	Wiki ist befüllt; Virenscanner und SSL sind integriert.	M8
M8	**Projektabschluss**	Übergabe der Dokumentation und offizielle Endabnahme.	-

7.3 Qualitätsvorgaben während der Umsetzung

- **Dokumentationspflicht:** Code ohne Kommentare oder fehlende API-Beschreibungen (Swagger) führen zur Ablehnung des Meilensteins.
- **Fehlerkultur (Offline-Resilienz):** Das RFID-Terminal muss so programmiert sein, dass es bei Serverausfall Daten lokal puffert (Error-Handling-Lehrstück).

- **Hardware-Sicherheit:** Die Azubis tragen die volle Verantwortung für die Sicherheit (Berührungsschutz, saubere Verkabelung).
- **Pair Programming:** Zur Förderung des Wissenstransfers sollen Schnittstellen (z. B. Hardware zu Backend) im Team-Coding gelöst werden.

8 Lieferumfang und Abnahmekriterien

Das Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn folgende Bestandteile übergeben wurden und die Abnahmetests erfolgreich verlaufen sind.

8.1 Lieferumfang

- **Software:** Vollständiger Quellcode im Git-Repository (dokumentiert).
- **Deployment:** Lauffähige Docker-Umgebung auf der Proxmox-VM.
- **Hardware:** Funktionsfähiges RFID-Terminal inklusive 3D-gedrucktem Gehäuse.
- **Dokumentation**
  - Systemhandbuch (Installation, Wartung, Backup-Prozesse).
  - Benutzerhandbuch für Azubis und Ausbilder.
  - Technische Dokumentation (Schaltpläne, API-Beschreibung via Swagger).

8.2 Abnahmekriterien (Prüfungspunkte)

Die Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber anhand folgender Kriterien:

1. **Funktionstest RFID:** Ein Scan am Terminal ändert den Status auf dem Raum-Monitor in Echtzeit (< 2 Sek.).
2. **Berichtsheft-Workflow:** Ein Bericht kann erstellt, eingereicht, freigegeben und als fehlerfreies PDF exportiert werden.
3. **Sicherheitstest:** Der Upload einer (Test-)Virendatei in das Wiki wird von ClamAV erkannt und blockiert.
4. **Offline-Resilienz:** Ein RFID-Scan bei gezogenem Netzwerkkabel wird gespeichert und nach Wiederherstellung der Verbindung automatisch synchronisiert.

9 Genehmigung und Unterschriften

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments wird das Lastenheft als verbindliche Grundlage für die Erstellung des Pflichtenhefts und die anschließende Projektumsetzung anerkannt.

Ort, Datum	Rolle	Name	Unterschrift
Berlin, den	Auftraggeber / Ausbilder		
Berlin, den	Projektleitung (Azubi)		
Berlin, den	IT-Infrastruktur (Admin)		

10 Glossar

Zur Sicherstellung eines einheitlichen Verständnisses werden die wichtigsten Fachbegriffe definiert:

- **Proxmox VE:** Eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, auf der die Server für Azubi-OS als virtuelle Maschinen oder Container laufen.
- **RFID-Terminal:** Ein selbstgebautes Hardware-Gerät (basiert auf ESP32), das Funk-Chips (RFID) scannt, um die Anwesenheit zu erfassen.
- **Kiosk-Modus:** Ein spezieller Betriebsmodus eines Webbrowsers, bei dem nur die Anwendung im Vollbild angezeigt wird (ohne Adresszeile oder Menüs), ideal für Info-Monitore.
- **REST-API:** Die digitale Schnittstelle, über die das Frontend (Webseite) und die Hardware (RFID-Terminal) mit dem Server kommunizieren.
- **Docker / Docker Compose :** Eine Technologie, um Software in isolierten "Containern" zu verpacken. Das sorgt dafür, dass die App überall gleich läuft, egal ob auf dem Test-PC oder dem Proxmox-Server.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Ein Verfahren zur Zugriffskontrolle, bei dem Berechtigungen an Rollen (siehe 2.10) und nicht an einzelne Personen vergeben werden.
- **ClamAV:** Ein Open-Source-Virenscanner, der automatisiert Dateien prüft, die ins System hochgeladen werden.
- **API (Application Programming Interface):** Eine Programmierschnittstelle, die es verschiedenen Softwareteilen (z. B. Hardware-Terminal und Server) ermöglicht, mit einander zu kommunizieren.
- **DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):** Gesetzliche Grundlage für den Schutz personenbezogener Daten. Im Projekt besonders wichtig für das Berichtsheft und das Stimmungsbarometer.
- **ESP32 / Raspberry Pi Pico W:** Kostengünstige Mikrocontroller mit WLAN-Funktion, die als "Gehirn" für das RFID-Terminal dienen.
- **Gantt-Diagramm:** Eine grafische Darstellung des Projektzeitplans, die zeigt, welche Aufgaben wann erledigt werden müssen und wie sie voneinander abhängen.
- **MariaDB:** Ein relationales Datenbanksystem, in dem alle Informationen (User, Berichte, Zeiten) strukturiert gespeichert werden.
- **Mockup / Wireframe:** Ein grober Entwurf der Benutzeroberfläche (Design-Skizze), um das Layout zu planen, bevor programmiert wird.
- **MVP (Minimum Viable Product):** Die kleinstmögliche funktionsfähige Version eines Produkts (hier: ein System, das zumindest RFID-Scans und einfache Berichte kann).
- **Offline-Resilienz:** Die Fähigkeit der Hardware, Daten bei einem Netzwerkausfall zwischenzuspeichern und später nachzusenden.

- **Pair Programming:** Eine Methode, bei der zwei Programmierer gemeinsam an einem Rechner arbeiten, um die Codequalität zu erhöhen und Wissen zu teilen.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Ein Berechtigungssystem, bei dem Zugriffe auf Funktionen an Rollen (z. B. "Ausbilder") statt an einzelne Personen geknüpft sind.
- **Swagger / OpenAPI:** Ein Werkzeug zur automatischen Dokumentation der API, damit Entwickler wissen, wie sie Daten an den Server senden müssen.